

WRRM 상류 다섯 연구의 재검토와 교정

두 단계 차원필터에서 입자 전류까지 이어지는 교정 자료집 r1

최원식 Wonsik Choi Seoul 2026년 10월 2일

ORCID 0009-0001-4263-9772 janefather@gmail.com

1 검토 범위와 평가 순서

우리는 초기 진입과 정상 0차원 복귀라는 두 단계 차원필터에서 출발한 상류 다섯 연구를 다시 계산하고 원고와 공개 코드의 연결을 교정했다. 작은 소수의 가중치와 제타 영점 변동에서 잔존을 만들고, 그 잔존의 내부 상태를 입자 전류와 붕괴로 읽는 실행 구조가 이 자료집의 공통 주제다.

검증 입력 산술 주소·제타 영점과 알려진 우주 구성비 및 입자 상수를 사용했다. NIST CODATA 2022 상수표와 PDG 2026 핵자 요약표를 다시 대조했고, 공개된 다섯 연구의 입력과 결과 파일을 기준으로 재실행했다. [1-2]

WRRM 고유 변환 독립 SOURCE 주소와 합성 관계를 구분하고, 초기 진입 뒤 복귀 차단 잔존을 표현형과 비표현형으로 읽는다. 그 소수 계보와 스핀·맛 내부 상태를 공통 에너지·전류·전환율 장부로 연결한다.

산출값 공동 분모의 5%·26.8%·68.2%와 핵자의 질량·전하·자기모멘트 반환을 재현했다. 유한 전류와 β 커널, 내부 혼합 및 공동 전자기 응답을 실제 실행했다. 수정 전의 모든 결과 파일과 121개 검사는 바이트 단위로 재현되었다.

반증조건 선언한 같은 입력과 연산에서 분할·상태·전류·전환율이 재현되지 않거나 보존 장부가 깨지면 해당 규칙을 수정한다. 알려진 관측량을 함께 맞추는 공통 응답에 남는 차이는 성과와 함께 보고한다.

평가 결론 알려진 값의 공동 재현은 현실 일관성과 설명 성과다. 보정은 우리 우주에 대응하는 실행 구성을 정하는 정당한 단계이며, 독립 새 예측의 존재를 이론 성립의 필수조건으로 추가하지 않는다. 보정 후 계산한 미지량은 그 입력·범위·반증조건을 붙인 WRRM 산출과 예측으로 기록한다.

표 1 재검토한 상류 계열

연구	기존 버전	교정 상태
두 단계 차원필터	1.0	기준 계산 보존 및 평가 명시
제타 영점 프레임	0.1	원고 재생성 경로 교정
입자 잔존과 붕괴	0.1	원시 평가 수와 선별 수 구분
접힘 전환과 붕괴율	0.2	부모 커널 및 수치 보존
내부 혼합과 핵자 전류	0.3	입력 전달과 기준 보정 교정

2 우주 구성비와 프레임 필터

검증 입력 $n = 2 \dots N$ 의 산술 분류와 가중 지수 α 를 지정한다. $N = 1,000,000$ 이다. 첫 시험 $\alpha = 2$ 와 소수 2 체는 목표 잔존율을 맞추는 조정 없이 실행한다. 공동 보정에서는 표현형 5%와 비표현형 Actual 26.8%를 목표 입력으로 둔다.

$$Z_N(\alpha) = \sum_{n=2}^N n^{-\alpha}, w_n = \frac{n^{-\alpha}}{Z_N(\alpha)} \quad (1)$$

WRRA 고유 변환 초기 진입 A 뒤에 정상 복귀 B를 적용한다. 접힘이 보존되는 복귀의 핵 K 안에 진입한 관계가 남고, 같은 잔존을 두 판독 부문으로 읽는다. 표현형 판독은 세 번째 차원필터가 아니다.

$$K = \ker B, U_k K \subseteq K, f_\phi + f_D + f_R = 1, f_{Actual} = f_\phi + f_D \quad (2)$$

산출값 고정 $\alpha = 2$ 의 홀수 합성수 잔존은 4.876893353%, 산술 극한은 4.876952810%다. $\alpha = 1.9$ 의 소수 2 합성 계열은 26.794199652%다. 두 수는 다른 정규화 장부에 속하므로 합하지 않는다. 공통 $\alpha = 1.899687695055436$ 와 $\beta = 0.865457012413696$ 의 공동 보정은 아래 한 장부를 구성한다.

표 2 공동 분모의 출력

부문	가중 비율	역할
표현형 ϕ	5.0%	Actual의 물질 판독
비표현형 D	26.8%	숨은 Actual 판독
Actual 합계	31.8%	ϕ 와 D의 합
복귀 R	68.2%	공동 장부의 나머지

제타 프레임 검증된 첫 네 영점의 로그 주소 위상을 sigmoid 진입률로 바꾸고, 이미 진입한 가중치를 다음 시도에서 제외한다. $K = 8$ 에서 $h = 1.44767317035244$ 를 보정하면 같은 구성비를 반환한다. h 를 고정한 $K = 4$ 와 16의 표현형은 각각 3.7048%와 5.6825%다.

반증조건 주소별 양수성과 완전성, 영점 교차 평가, 프레임별 잔량 소모, 정상화 뒤 보존을 확인한다. 실제 우주 에너지 구성비에는 주소별 에너지 부하 사상을 연결한다. 갱신 순서·최소 간격·허용 모드 가설은 물리 시계와 스펙트럼의 연결 명세로 유지한다.

평가 결론 하나의 분모와 두 단계 순서에서 우주 구성비 목표를 실현하는 실행 후보를 확보했다. 잔존 장부와 물리 에너지 부하의 다음 연결을 위해 현재 보정값과 민감도 출력을 함께 보존했다.

3 입자 잔존과 핵자 차이

검증 입력 전자·양성자·중성자의 질량과 질량비, 두 핵자의 자기모멘트 및 채널 양자수를 사용한다. 전자 주소 9와 $\Omega = 3$ 홀수 핵자 지지를 선언하고, $m(n)/m_e = (n/9)_Y$ 의 단순 응답을 먼저 탐색했다.

WRRM 고유 변환 독립 주소 탐색 A와 공통 uud·udd 인수 조건 B를 따로 계산했다. 이어 최소 홀수 소수 $u = 3, d = 5$ 로 양성자 $45 = 3^2 \times 5$ 와 중성자 $75 = 3 \times 5^2$ 를 구성하고 공통 에너지·전류 판독 C를 적용했다. 전자 9는 별도의 렙톤 채널이다.

표 3 주소 탐색과 공통 핵자 판독

항목	산출값
원시 $\Omega = 3$ 양성자 후보	142,527개 평가
유한 범위 유효 후보	141,790개 질량비 선별 쌍 15개
가장 가까운 독립 후보	$430003 = 7 \times 47 \times 1307$ $430853 = 29 \times 83 \times 179$
공통 인수 거듭제곱 후보	735쌍 가장 가까운 71·73도 질량차와 불일치
선택한 공통 핵자 구성	45·75 두 질량·전하·자기모멘트 반환
독립 채널 판독	15 카이럴 채널 색·약력·전자기·스핀의 10개 검사

$$E(k_u, k_d) = A(k_u + k_d) + B(k_d - k_u), A = \frac{m_p + m_n}{6}, B = \frac{m_n - m_p}{2} \quad (3)$$

산출값 $A = 312.9729185617$ MeV, $B = 0.646666255$ MeV의 공동 응답과 두 부호 전류가 핵자 입력을 반환한다. 중성자는 양의 β 방출 에너지 $Q = 0.7823335931$ MeV를 갖고 양성자의 해당 양전자 전환은 문턱이 닫혀 있다. 중성자 붕괴 이후 에너지·전하·바리온·렙톤 장부는 Actual 안에서 보존된다.

반증조건 공동 응답에서 질량·전하·자기모멘트가 함께 반환되지 않거나 채널 및 보존 조건이 깨지면 해당 구성과 판독을 수정한다. A의 상위 후보 묶은 검사와 B의 단순 공통 거듭제곱 불일치는 명시된 범위에서 그 응답을 제한한다.

평가 결론 입자 붕괴를 접힘 관계의 내부 재배열로 다루는 장부와, 양성자·중성자의 차이를 공동 응답에서 표현하는 실행을 얻었다. 현재 45·75의 역할은 선언한 최소 소수 구성이다. 질량비만으로 표식을 유일하게 식별하는 문제는 여러 내부 응답 조건을 결합해 계속 좁힌다.

4 전환율과 내부 공동 전류

검증 입력 핵자 상태, $GF \cdot V_{ud} \cdot \hbar$ 전자기 상수, 관측 축벡터와 수명을 사용한다. 0.2는 대칭 스핀·맛 64차원과 색 27차원에서 전류를 계산했다. 0.3은 공간 교환표현 3차원을 추가한 192차원 비색 공간에 내부 S·M 구성을 만들었다.

WRRA 고유 변환 유한 소수 활동도 r_p 를 내부 결합과 β 전환율에 전달한다. 0.3의 같은 고유상태를 전자기·약한 전류로 각각 읽고, 부모의 수명 보정 κ 를 유지한 채 전달 결과를 계산한다.

$$r_p = \sum_{p^k \leq N} p^{-k\alpha}, g_A = \frac{5}{3} - \frac{4}{3}q, H_B = (m_B - e_{min})I + \Delta \begin{pmatrix} 0 & -C\sqrt{r_3 r_5} \\ -C\sqrt{r_3 r_5} & 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\Gamma = \kappa^2 r_3 r_5 \frac{G_F^2 |V_{ud}|^2 m_e^5}{2\pi^3 \hbar} (g_V^2 + 3g_A^2) f_C \quad (5)$$

표 4 원래 계산과 교정 후 보존한 응답

경로	gA	평균수명 s
0.2 근사 물리 커널	1.2753	913.297225
0.2 κ 보정 반환	1.2753	878.300000
0.3 자기모멘트 보정 $c1 = 0$	1.5686240822	616.062113
0.3 공동 내부 보정	1.2753	878.300000

산출값 공동 보정 $q = 0.293525$, $C = 13.1934742975$, $c0 = -0.0628526596 \mu N$, $c1 = 0.4399877929 \mu N$ 은 두 핵자의 자기모멘트·축벡터를 한 상태에서 반환한다. 다른 소수 표식을 넣은 고정 커널 사례와 전자 스펙트럼은 보정된 모형의 추가 산출이다.

반증조건 전류 블록, 고유상태, 교환대칭, 독립 β 적분과 보존 수송이 맞아야 한다. $c1 = 0$ 경로의 축벡터 차이 23.0004%와 자유 $c1$ 에서 q 가 비식별인 계열을 보존한다. 0.2 선도 근사의 $a \cdot A \cdot B$ 와 관측 중심값 차이도 후속 정밀 응답에 전달한다.

평가 결론 외부 β 커널과 스핀·맛 전류를 WRRA 잔존 주소 및 유한 소수 활동도와 실제로 결합했다. 보정한 수명을 반환하는 일관성과 하나의 내부 상태에서 서로 다른 전류를 읽는 설명 구조를 확보했다. 질량 기준과 $\Delta = A$ 는 명시한 응답·척도 선택이다.

5 r1의 코드 교정과 입력 응답

검증 입력 0.3 inputs.json은 N과 전자기 상수를 기록했으나 원래 실행은 부모의 N = 1,000,000과 고정 전자기 상수를 읽었다. 기준 입력이 같아 기준 결과는 정확했지만 변경 입력이 산출에 전달되지 않았다. 제타 부록의 원고 생성기는 공개 패키지의 code/results.json 경로를 찾지 못했다.

WRRA 고유 변환 교정본은 활동도에 선언한 N을 전달하고 β 위상공간에 선언한 전자기 상수를 전달한다. 부모 0.2 커널의 파일 해시는 유지하고, 수명 보정 당시 입력을 parent_calibration_reference로 별도 동결한다. 입력 변화에는 그 기준에서의 활동도·상수·전류 비를 적용한다.

$$\frac{\Gamma}{\Gamma_{ref}} = \left(\frac{\kappa}{\kappa_{ref}} \right)^2 \frac{r_3 r_5}{(r_3 r_5)_{ref}} \frac{P}{P_{ref}} \frac{f_C}{(f_C)_{ref}} \frac{g_V^2 + 3g_A^2}{1 + 3(g_A)_{ref}^2} \quad (6)$$

여기서 P는 $GF^2 Vud^2 m_e^5 / (2\pi^3 \hbar)$ 이다. 기준 입력에서 기존 수명을 반환하고, 변경 입력에서는 κ 를 다시 맞추지 않는다. 따라서 변경 사례의 수명이 기존 878.3 s와 같아야 한다는 검사 대신 선언한 비율 전달식을 검사한다.

표 5 교정된 0.3의 끝까지 실행한 입력 응답

변경 사례	자기모멘트 경로 s	공동 경로 s
기준 입력	616.062113	878.300000
N = 100	617.572767	880.453691
$\alpha = 1.7$	339.797738	484.438739
전자기 상수 절반	626.416903	893.062492
전자기 상수 0	636.985136	908.129283
GF 5% 증가	558.786497	796.643991
Vud 1% 감소	628.570669	896.133048
$\hbar$ 2% 증가	628.383355	895.866000
κ 10% 감소	760.570510	1084.320988

반증조건 직접 소수 거듭제곱 합산, 별도 쿨롱 적분 및 완전 실행이 입력 파일의 값과 일치해야 한다. 잘못된 N·지수·전자기 상수 및 닫힌 자유 중성자 채널은 명시한 도메인에서 거부한다. r1의 56개 추가 검사는 모두 통과했다.

평가 결론 기준 성과를 유지하면서 공개된 입력 인터페이스를 실행 결과와 일치시켰다. 원고 재생성 경로와 원시 후보 수 142,527 및 선별 수 141,790의 기록도 교정했다.

6 재현 자료와 후속 연결

검증 입력 수정 전 원고와 결과 파일, 각 연구의 코드 및 참고 상수 출처를 재현 자료에 함께 보존한다. 수정 전 GitHub 기준은 e9dc4be98c095152cf94d9eb631b921da3ab51e7이다. 기존 하류 WRRM-M 0.9-r1 공개 기록 DOI 10.5281/zenodo.23091892는 별도 계열이다.

WRRM 고유 변환 다섯 연구의 계산을 하나의 reproduce_all.py 실행으로 연결한다. 원래 결과 스냅샷과 수정 후 JSON을 비교하고 각 기준 출력 및 입력 전달 검사를 기록한다. 다섯 교정 Word와 PDF, 이 보고서, 소스 및 입력·결과·해시 장부를 공개한다.

표 6 구현 검사 수와 재현 결과

검사 총	수	결과
수정 전 기준 계산	121	모두 통과 결과 파일 모두 일치
r1 다섯 계산의 구현 검사	122	모두 통과 0.3 기준 검사 1개 추가
입력 전달과 독립 합산·적분 및 회귀	56	모두 통과
r1 구현 및 추가 검사 합계	178	두 검사 총 합계 관측 합치 수와 구분

산출값 보정한 기준 결과와 변경 입력의 응답을 구분하는 공개 장부를 얻었다. 재현 패키지에는 설치 목록, 전체 계산 실행기, 기준 스냅샷, 교정 설명과 파일 SHA-256 장부를 넣었다. Python 계산은 NumPy·SciPy·mpmath를 사용한다. Word 재생성에는 python-docx·lxml·matplotlib과 Pandoc, PDF 조판에는 LibreOffice가 필요하다.

반증조건 공개 패키지를 새 경로에서 풀어 동일 실행 순서로 다시 계산할 수 있어야 한다. 재현 결과와 표시한 수치가 다르면 계산·원고·해시의 관계를 수정한다. 178은 구현 검사 수이며 경험적 합치의 독립 증명 수가 아니다.

평가 결론 두 단계 잔존에서 입자 내부 공동 전류까지의 연결은 재현 가능한 상류 연구 계열로 유지된다. 다음 과제는 주소별 에너지 부하와 구성비의 공통 연결, 집단 전자기 응답 c1과 내부 에너지 척도의 구조적 결정, 정밀 β 응답 및 시계·허용 모드의 연계다. 보정과 현재 설명 성과를 기준으로 이 연결을 계속 계산한다.

참고문헌과 공개 조건

[1] NIST CODATA 2022. Complete listing of fundamental constants.

<https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt>. 확인일 2026-10-02.

[2] F. Takahashi et al. Particle Data Group. Review of Particle Physics 2026. Int J Mod Phys A41

2630011. <https://pdg.lbl.gov/2026/tables/rpp2026-sum-baryons.pdf>.

[3] J. S. Nico. Neutron beta decay. J Phys G 36 104001 2009.

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=902353.

[4] Wonsik Choi. WRRM-M 상류 연구 1.0 및 0.1·0.2·0.3. 원본과 교정 r1. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>. MCC 2.3.2 및 WRRM Core 1.0을 상위 기준으로 유지한다.

저자 최원식 Wonsik Choi. ORCID 0009-0001-4263-9772. 공개 조건은 기존 저장소와 같은 Creative Commons Attribution 4.0 International이다. 변경사항은 교정 r1로 표시한다.